Documentacao da API - TCC Backend

Projeto: `tcc-backend`
Data da geracao: 06/04/2026
Base URL padrao: `http://localhost:8080`

Resumo de autenticacao

- Rotas publicas: `POST /api/auth/register`, `POST /api/auth/login`, Swagger/OpenAPI.
- Demais rotas: exigem `Authorization: Bearer <jwt>`.
- O endpoint `POST /api/auth/logout` limpa o contexto atual, mas nao revoga o token JWT emitido.

1. AuthService

Responsavel pelo cadastro publico de aluno, autenticacao via JWT e logout da sessao atual.

Endpoint	Metodo do Service	Funcao	Autenticacao
`POST /api/auth/register`	`register(RegisterRequest)`	Cria um usuario do tipo ALUNO, cria o registro de aluno vinculado e devolve um JWT.	Publico
`POST /api/auth/login`	`login(LoginRequest)`	Autentica email e senha e devolve um JWT valido para as rotas protegidas.	Publico
`POST /api/auth/logout`	`logout()`	Limpa o contexto de seguranca da requisicao atual e retorna mensagem textual.	JWT

Metodos publicos

Metodo	Funcao
`register`	Normaliza nome, email e RA; valida duplicidade de email; persiste usuario e aluno em transacao; gera token.
`login`	Delegaa autenticacao ao `AuthenticationManager`, busca o usuario e gera token JWT.
`logout`	Limpa `SecurityContextHolder` e devolve confirmacao de logout.

2. UsuarioService

Gerencia leitura, atualizacao, desativacao de usuario e consultas relacionadas a projetos, inscricoes e documentos do usuario.

Endpoint	Metodo do Service	Funcao	Autenticacao
`GET /api/usuarios`	`findAll()`	Lista usuarios. Disponivel apenas para orientadores.	JWT
`GET /api/usuarios/{id}`	`findById(id)`	Retorna um usuario especifico respeitando regras de acesso.	JWT
`PUT /api/usuarios/{id}`	`update(id, dto)`	Atualiza nome e email do proprio usuario.	JWT
`DELETE /api/usuarios/{id}`	`delete(id)`	Desativa logicamente o proprio usuario.	JWT
`GET /api/usuarios/{id}/projetos`	`findProjetosByUsuario(id)`	Lista projetos em que o usuario e orientador ou aluno criador.	JWT
`GET /api/usuarios/{id}/inscricoes`	`findInscricoesByUsuario(id)`	Lista inscricoes do aluno ou inscricoes dos projetos do orientador, conforme o tipo do usuario consultado.	JWT
`GET /api/usuarios/minhas-inscricoes`	`findMinhasInscricoes()`	Lista as inscricoes do aluno autenticado.	JWT
`GET /api/usuarios/{id}/documentos`	`DocumentoService.listarPorUsuario(id)`	Lista os documentos enviados pelo proprio usuario.	JWT

Metodos publicos

Metodo	Funcao
`findAll`	Lista todos os usuarios apenas para orientadores autenticados.
`findById`	Busca usuario por id, validando permissao de acesso.
`update`	Permite que o proprio usuario atualize dados basicos sem alterar senha, tipo ou status.
`delete`	Desativa o proprio usuario definindo `ativo=false`.

`findProjetosByUsuario`	Consulta projetos relacionados ao usuario.
`findInscricoesByUsuario`	Consulta inscricoes relacionadas ao usuario, respeitando o tipo de usuario.
`findMinhasInscricoes`	Consulta inscricoes do aluno autenticado.

3. ProjetoService

Gerencia busca, criacao, atualizacao e exclusao de projetos, alem do recrutamento e gestao de colaboradores.

Endpoint	Metodo do Service	Funcao	Autenticacao
`GET /api/projetos`	`findAll / findByStatus / findByArea / findByAreaNome / findByCursoNome / findByBusca`	Lista projetos, com filtros opcionais por status, area, curso e texto de busca.	JWT
`GET /api/projetos/{id}`	`findById(id)`	Retorna um projeto especifico.	JWT
`POST /api/projetos`	`create(dto)`	Cria projeto para orientador ou aluno autenticado.	JWT
`PUT /api/projetos/{id}`	`update(id, dto)`	Atualiza projeto se o usuario for o orientador do projeto ou o aluno criador.	JWT
`DELETE /api/projetos/{id}`	`delete(id)`	Exclui projeto se o usuario for dono do projeto.	JWT
`POST /api/projetos/{id}/recrutar`	`recrutar(projetoId, usuarioId)`	Aprova ou cria inscricao de um aluno como colaborador do projeto.	JWT
`GET /api/projetos/{id}/colaboradores`	`listarColaboradores(projetoId)`	Lista orientador, aluno criador e alunos aprovados no projeto.	JWT

`DELETE /api/projetos/{id}/colaboradores/{usuarioId}`	`removerColaborador(projetoId, usuarioId)`	Remove colaborador aprovado do projeto, exceto o aluno criador.	JWT

Metodos publicos

Metodo	Funcao
`findAll`	Lista todos os projetos.
`findById`	Busca projeto por id.
`findByStatus`	Filtra projetos por status.
`findByArea`	Filtra projetos pelo id da area de pesquisa.
`findByAreaNome`	Filtra projetos pelo nome da area.
`findByCursoNome`	Filtra projetos pelo nome do curso vinculado a area.
`findByBusca`	Filtra projetos por texto contido no titulo.
`create`	Cria projeto; se o criador for aluno, cria tambem a inscricao inicial aprovada desse aluno no proprio projeto.
`update`	Atualiza os dados de um projeto existente, mantendo autoria e status originais.
`delete`	Exclui um projeto se o usuario autenticado for seu dono.
`recrutar`	Adiciona ou aprova um aluno como colaborador e gera notificacao.
`listarColaboradores`	Monta lista unica de usuarios ligados ao projeto.
`removerColaborador`	Remove colaborador aprovado do projeto.

4. InscricaoService

Controla as inscricoes de alunos em projetos, incluindo aprovacao, rejeicao, cancelamento e atualizacao.

Endpoint	Metodo do Service	Funcao	Autenticacao
`GET /api/inscricoes`	`findAll()`	Lista todas as inscricoes.	JWT
`GET /api/inscricoes/{id}`	`findById(id)`	Retorna inscricao especifica.	JWT
`GET /api/inscricoes/projeto/{projetoId}`	`findByProjeto(projetoId)`	Lista inscricoes de um projeto.	JWT
`POST /api/inscricoes`	`create(dto)`	Cria inscricao do aluno autenticado em projeto	JWT

		aberto.	
`PUT /api/inscricoes/{id}/aprovar`	`aprovar(id)`	Aprova inscricao e notifica o aluno.	JWT
`PUT /api/inscricoes/{id}/rejeitar`	`rejeitar(id)`	Rejeita inscricao e notifica o aluno.	JWT
`DELETE /api/inscricoes/{id}`	`cancel(id)`	Cancela inscricao do proprio aluno.	JWT
`PUT /api/inscricoes/{id}`	`update(id, dto)`	Permite ao proprio aluno trocar o projeto associado a inscricao.	JWT

Metodos publicos

Metodo	Funcao
`findAll`	Lista todas as inscricoes.
`findById`	Busca inscricao por id.
`findByProjeto`	Busca inscricoes por projeto.
`create`	Cria inscricao para aluno autenticado, valida duplicidade, status do projeto e notifica o orientador.
`aprovar`	Aprova inscricao se o orientador autenticado for responsavel pelo projeto.
`rejeitar`	Rejeita inscricao com a mesma regra de permissao da aprovacao.
`cancel`	Permite ao proprio aluno cancelar sua inscricao.
`update`	Atualiza a inscricao do proprio aluno mantendo os demais campos relevantes.

5. DocumentoService

Gerencia upload, listagem e remocao de documentos academicos do usuario autenticado.

Endpoint	Metodo do Service	Funcao	Autenticacao
`POST /api/documentos/upload`	`upload(tipo, arquivo)`	Valida e salva arquivo permitido no disco local e cria o registro no banco.	JWT
`GET /api/usuarios/{id}/documentos`	`listarPorUsuario(usuarioId)`	Lista documentos do proprio usuario.	JWT
`DELETE /api/documentos/{id}`	`remover(id)`	Remove documento do proprio usuario e apaga o arquivo fisico.	JWT

Metodos publicos

Metodo	Funcao

`upload`	Valida tipo do documento, tamanho logico do request, extensao permitida e grava no armazenamento local.
`listarPorUsuario`	Lista documentos do proprio usuario autenticado.
`remover`	Exclui o documento se ele pertencer ao usuario autenticado.

6. FeedbackService

Gerencia o registro e a consulta de feedback associado a projetos.

Endpoint	Metodo do Service	Funcao	Autenticacao
`POST /api/feedback`	`criar(dto)`	Cria feedback para um projeto quando o aluno autenticado foi aprovado nele.	JWT
`GET /api/feedback/projeto/{id}`	`listarPorProjeto(id)`	Lista feedbacks de um projeto.	JWT
`GET /api/feedback/usuario/{id}`	`listarPorUsuario(id)`	Lista feedbacks relacionados aos projetos de um usuario.	JWT

Metodos publicos

Metodo	Funcao
`criar`	Valida se o usuario e aluno, se nao e dono do projeto, se participa com inscricao aprovada e se ainda nao avaliou aquele projeto.
`listarPorProjeto`	Retorna feedbacks por projeto.
`listarPorUsuario`	Retorna feedbacks ligados a projetos em que o usuario e orientador ou aluno criador.

7. ProgressoService

Registra e gerencia atualizacoes de progresso nos projetos.

Endpoint	Metodo do Service	Funcao	Autenticacao
`POST /api/projetos/{id}/progresso`	`criar(projetoId, dto)`	Registra uma nova atualizacao de progresso para um projeto em que o usuario participa.	JWT
`GET /api/projetos/{id}/progresso`	`listarPorProjeto(projetoId)`	Lista o progresso de um projeto para participantes autorizados.	JWT
`PUT /api/progresso/{id}`	`atualizar(id, dto)`	Atualiza uma entrada de progresso se o usuario for autor ou dono do projeto.	JWT
`DELETE /api/progresso/{id}`	`remover(id)`	Remove uma entrada de progresso se o usuario for	JWT

		autor ou dono do projeto.	

Metodos publicos

Metodo	Funcao
`criar`	Cria progresso com autor autenticado e notifica o orientador quando aplicavel.
`listarPorProjeto`	Lista o progresso do projeto, limitado a participantes autorizados.
`atualizar`	Atualiza a descricao de um progresso existente com controle de permissao.
`remover`	Remove progresso existente com controle de permissao.

8. NotificacaoService

Consulta e atualiza notificacoes do usuario autenticado. Tambem fornece criacao interna de notificacoes para outros services.

Endpoint	Metodo do Service	Funcao	Autenticacao
`GET /api/notificacoes`	`minhasNotificacoes()`	Lista notificacoes do usuario autenticado por data decrescente.	JWT
`PUT /api/notificacoes/{id}/ler`	`marcarComoLida(id)`	Marca uma notificacao especifica como lida.	JWT
`PUT /api/notificacoes/ler-todas`	`marcarTodasComoLidas()`	Marca todas as notificacoes do usuario autenticado como lidas.	JWT

Metodos publicos

Metodo	Funcao
`minhasNotificacoes`	Retorna notificacoes do usuario autenticado.
`marcarComoLida`	Marca notificacao especifica como lida, validando propriedade.
`marcarTodasComoLidas`	Marca todas as notificacoes do usuario como lidas.
`criarNotificacao`	Metodo interno sem endpoint direto, usado por outros services para gerar notificacoes.

9. ConversaService

Gerencia conversas de projeto e troca de mensagens entre participantes.

Endpoint	Metodo do Service	Funcao	Autenticacao
`POST /api/conversas`	`criar(projetoId)`	Cria conversa associada a um projeto para	JWT

		usuarios participantes.	
`GET /api/conversas/{usuarioId}`	`listarConversasDoUsuario(usuarioId)`	Lista conversas do proprio usuario, considerando projetos em que participa.	JWT
`GET /api/conversas/{id}/mensagens`	`listarMensagens(conversaId)`	Lista mensagens de uma conversa se o usuario participa do projeto correspondente.	JWT
`POST /api/conversas/{id}/mensagem`	`enviarMensagem(conversaId, conteudo)`	Envia mensagem em uma conversa existente e notifica outros participantes relevantes.	JWT

Metodos publicos

Metodo	Funcao
`criar`	Cria conversa vinculada ao projeto, se o usuario autenticado tiver participacao autorizada.
`listarConversasDoUsuario`	Busca conversas do proprio usuario a partir de projetos diretos e inscricoes aprovadas.
`listarMensagens`	Lista mensagens de conversa com validacao de participacao.
`enviarMensagem`	Persiste mensagem do remetente autenticado e dispara notificacoes para orientador e aluno criador quando nao forem o proprio remetente.

Observacoes finais

- Esta documentacao foi gerada a partir do codigo-fonte atual dos controllers e services do projeto.
- Alguns services de infraestrutura, como `JwtService` e `CustomUserDetailsService`, nao possuem endpoints HTTP proprios e por isso nao aparecem como secoes principais.
- Os endpoints do Swagger/OpenAPI nao foram listados aqui por nao fazerem parte do dominio da aplicacao.

Arquivo gerado automaticamente para uso academico e apoio de manutencao.